SIMULADO 1 – 1º BIMESTRE

1. O principal objetivo da Cyber Security é:
a) Desenvolver novos sistemas operacionais para empresas.
b) Proteger sistemas, redes e informações contra ameaças e ataques cibernéticos.
c) Aumentar a velocidade da comunicação em redes de computadores.
d) Substituir os profissionais responsáveis pela administração de redes.

---

2. Qual princípio da Segurança da Informação garante que apenas pessoas autorizadas tenham acesso às informações?
a) Integridade.
b) Disponibilidade.
c) Autenticidade.
d) Confidencialidade.

---

3. Qual das alternativas representa uma atuação ética na área de Segurança Cibernética?
a) Explorar vulnerabilidades em servidores públicos para demonstrar falhas.
b) Compartilhar senhas de acesso entre colegas de trabalho.
c) Realizar testes de segurança somente com autorização do proprietário do sistema.
d) Copiar dados corporativos para análise sem conhecimento da organização.

---

4. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) tem como principal objetivo:
a) Regulamentar a instalação de equipamentos de rede.
b) Definir padrões para o desenvolvimento de softwares antivírus.
c) Autorizar a realização de testes de invasão em ambientes corporativos.
d) Estabelecer regras para o tratamento e a proteção de dados pessoais.

---

5. Qual situação representa uma violação do princípio da Disponibilidade?
a) Um usuário altera informações sem autorização.
b) Um colaborador acessa documentos confidenciais sem permissão.
c) Um servidor permanece indisponível devido a uma falha ou ataque, impedindo o acesso.
d) Um arquivo é criptografado para proteger seu conteúdo.

---

6. A principal diferença entre um profissional de Segurança Cibernética e um criminoso digital está:
a) Na finalidade de suas ações e no respeito à ética e à legislação.
b) No tipo de computador utilizado durante as atividades.
c) Na linguagem de programação empregada.
d) No sistema operacional utilizado para realizar os testes.

---

7. Sobre as funções *hash*, assinale a alternativa correta:
a) Uma função hash permite recuperar o conteúdo original do arquivo a partir do valor hash.
b) Uma função hash transforma uma entrada de tamanho fixo em uma saída de tamanho variável.
c) Uma função hash é utilizada exclusivamente para criptografar arquivos.
d) Uma função hash recebe uma entrada de tamanho variável e produz um valor de tamanho fixo, utilizado, entre outras finalidades, para verificar a integridade dos dados.

---

8. Em relação ao SHA-256, é correto afirmar que:
a) Produz um valor de 128 bits, normalmente representado por 32 caracteres hexadecimais.
b) Produz um valor de 256 bits, normalmente representado por 64 caracteres hexadecimais.
c) Produz um valor de 512 bits, normalmente representado por 256 caracteres hexadecimais.
d) Permite recuperar o conteúdo original do arquivo utilizando o valor hash.

---

9. Qual das alternativas apresenta corretamente a principal diferença entre hash e criptografia?
a) Hash é utilizado para confidencialidade, enquanto criptografia é utilizada exclusivamente para integridade.
b) Ambos são processos reversíveis, desde que seja conhecida a chave correta.
c) Hash é utilizado, entre outras finalidades, para verificar a integridade, enquanto a criptografia pode ser utilizada para proteger a confidencialidade das informações.
d) Hash e criptografia são denominações diferentes para o mesmo mecanismo matemático.

---

10. Na criptografia simétrica:
a) É utilizada uma chave secreta para realizar a cifragem e a posterior recuperação da informação.
b) São utilizadas obrigatoriamente duas chaves públicas.
c) A chave privada pode ser divulgada livremente.
d) O algoritmo utilizado deve permanecer secreto para garantir a segurança do sistema.

---

11. Sobre a criptografia assimétrica, assinale a alternativa correta:
a) Utiliza somente uma chave secreta compartilhada entre remetente e destinatário.
b) É utilizada exclusivamente para criptografar discos rígidos.
c) Apresenta desempenho superior à criptografia simétrica na proteção de grandes volumes de dados.
d) Utiliza um par de chaves matematicamente relacionadas: uma chave pública e uma chave privada.

12. Qual das alternativas apresenta um exemplo correto de utilização da criptografia na Segurança da Informação?

a) Proteção de comunicações por meio de protocolos como TLS e proteção de dados armazenados.

b) Geração de valores hash exclusivamente para identificação de arquivos.

c) Substituição do endereço IP de um computador por um endereço MAC.

d) Exclusão automática de arquivos considerados suspeitos pelo sistema operacional.

---

13. No contexto de um ataque de *ransomware*, qual é a função da chave de sessão?

a) Identificar o computador da vítima na rede.

b) Permitir que o usuário altere a extensão dos arquivos criptografados.

c) Ser utilizada para realizar a criptografia dos arquivos, podendo posteriormente ser protegida por mecanismos de criptografia assimétrica.

d) Substituir o sistema operacional da vítima após a infecção.

---

14. Sobre phishing e ransomware, assinale a alternativa correta:

a) Phishing e ransomware são exatamente o mesmo tipo de malware.

b) O ransomware é utilizado exclusivamente para enviar mensagens fraudulentas.

c) O phishing ocorre somente depois que os arquivos da vítima já foram criptografados.

d) O phishing pode funcionar como vetor de acesso inicial, induzindo a vítima a executar uma ação que possibilite a infecção pelo ransomware.

---

15. Qual das alternativas apresenta corretamente uma sequência conceitual de funcionamento de um ransomware?

a) Criptografia → infecção → exclusão dos arquivos → geração da chave → nota de resgate.

b) Infecção → identificação dos arquivos → geração da chave de sessão → criptografia → proteção da chave → arquivos inacessíveis → nota de resgate.

c) Infecção → descriptografia → identificação dos arquivos → recuperação da chave → resgate.

d) Identificação dos arquivos → backup → descriptografia → geração da chave → recuperação dos dados.

---

16. Sobre a defesa contra ransomware, assinale a alternativa correta:

a) A utilização de um único software antimalware elimina o risco de ransomware.

b) Alterar regularmente a extensão dos arquivos impede a ação do ransomware.

c) A proteção deve utilizar uma estratégia de defesa em profundidade, combinando medidas como backup, controle de acesso, segmentação de redes, MFA, atualizações, EDR/antimalware, monitoramento e plano de resposta a incidentes.

d) A principal medida de segurança consiste em manter todos os usuários com privilégios administrativos.

---

17. Sobre máquinas virtuais, é correto afirmar que:
a) Uma máquina virtual é um ambiente computacional criado por software que simula o funcionamento de um computador físico e possui recursos lógicos próprios.
b) Máquinas virtuais precisam obrigatoriamente estar instaladas em computadores físicos diferentes.
c) Uma máquina virtual não possui sistema operacional próprio.
d) Máquinas virtuais não permitem a execução simultânea de diferentes sistemas operacionais.

---

18. Sobre o Kali Linux, assinale a alternativa correta:
a) É uma distribuição desenvolvida exclusivamente para edição de documentos e navegação na Internet.
b) É utilizado apenas para análise de tráfego de rede.
c) É uma distribuição Linux baseada no Debian, voltada para testes de segurança, análise forense digital e pentest, disponibilizando diversas ferramentas especializadas.
d) É um sistema operacional utilizado exclusivamente como firewall do laboratório.

---

19. O principal objetivo do Wireshark é:
a) Bloquear automaticamente ataques à rede.
b) Gerenciar endereços IP da rede local.
c) Capturar, visualizar e analisar os pacotes que trafegam por uma interface de rede.
d) Configurar roteadores e switches.

---

20. Durante uma captura de tráfego, o Wireshark:
a) Interrompe temporariamente a comunicação da rede para realizar a análise.
b) Altera o conteúdo dos pacotes antes de armazená-los.
c) Criptografa automaticamente os pacotes capturados.
d) Observa e registra os pacotes que passam pela interface monitorada, sem interferir na comunicação.

---

21. Em uma rede corporativa, um administrador deseja analisar o tráfego de um servidor utilizando um computador com Wireshark. Qual recurso de um switch gerenciável permite copiar esse tráfego para a estação de monitoramento?
a) Port Mirroring (Espelhamento de Porta).
b) DHCP Relay.
c) NAT (Network Address Translation).
d) VLAN Trunking.

---

22. Após executar o comando ping 8.8.8.8, qual filtro de exibição deve ser utilizado no Wireshark para visualizar apenas os pacotes gerados por esse teste?
a) dns
b) tcp
c) icmp
d) arp

---

23. Analise as afirmativas a seguir:
I. O Wireshark permite capturar e analisar o tráfego de rede em tempo real.
II. Os filtros de exibição removem permanentemente da captura os pacotes que não correspondem ao filtro.
III. O protocolo ICMP é utilizado pelo comando ping para verificar a conectividade entre dispositivos.
a) Apenas a afirmativa II está correta.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I, II e III estão corretas.

---

24. Qual é a principal finalidade da utilização do Nmap em segurança de redes?
a) Criptografar automaticamente os dados transmitidos pela rede.
b) Distribuir endereços IP aos computadores conectados à rede.
c) Realizar descoberta e análise de hosts, portas e serviços disponíveis em uma rede ou sistema autorizado.
d) Substituir o firewall e bloquear automaticamente todas as portas abertas.

---

25. Durante um exercício autorizado de análise de rede, o aluno executa: nmap 192.168.56.20. Qual é o principal objetivo desse comando?
a) Alterar o endereço IP do computador analisado.
b) Realizar uma análise básica do host 192.168.56.20, verificando sua disponibilidade e identificando portas abertas entre as portas examinadas pelo Nmap.
c) Instalar automaticamente serviços no computador analisado.
d) Capturar e descriptografar todas as comunicações realizadas pelo host.

---

26. Um analista deseja verificar todas as portas TCP do host 192.168.56.20, em vez de limitar a análise às portas mais comuns. Qual comando deve utilizar?
a) nmap -sV 192.168.56.20
b) sudo nmap -O 192.168.56.20
c) nmap -p- 192.168.56.20
d) nmap -dns 192.168.56.20

27. Após identificar portas abertas no host 192.168.56.20, o analista deseja descobrir quais serviços e versões estão associados a essas portas. Qual comando é mais adequado?
a) nmap -p- 192.168.56.20
b) sudo nmap -O 192.168.56.20
c) nmap -sV 192.168.56.20
d) nmap -h 192.168.56.20

---

28. Durante uma análise autorizada, o analista deseja utilizar o Nmap para tentar identificar o sistema operacional utilizado pelo host 192.168.56.20. Qual comando corresponde a essa finalidade?
a) nmap -p- 192.168.56.20
b) nmap -sV 192.168.56.20
c) nmap -sS 192.168.56.20
d) sudo nmap -O 192.168.56.20

---

29. Durante uma atividade no Kali Linux, um aluno deseja verificar em qual diretório está trabalhando e, em seguida, listar os arquivos e diretórios existentes nesse local. Quais comandos devem ser utilizados?
a) cd e mkdir
b) pwd e ls
c) ip e ping
d) cat e rm

---

30. Um analista está utilizando o Kali Linux e deseja verificar as interfaces de rede disponíveis, seus endereços IP e outras informações de configuração. Qual comando tradicional pode ser utilizado para essa finalidade?
a) ls
b) pwd
c) ifconfig OU ip addr
d) mkdir

